

Dönem Projesi Önerisi

Öz-Denetimli Düzeltme Öğrenimi ile Yarı-Denetimli Biyomedikal Görüntü Segmentasyonu (SemiMedSeg) – Yeniden Üretim ve Değerlendirme

Özet

Bu projede, Zhang vd.'nin **Self-Supervised Correction Learning for Semi-Supervised Biomedical Image Segmentation** yaklaşımını (SemiMedSeg) yeniden üreterek polip segmentasyonu başta olmak üzere bir veya birden fazla görevde (opsiyonel: cilt lezyonu, optik disk) performansını değerlendireceğiz. Yöntem, **ikili görevli** (segmentasyon + lezyon bölgesi **inpainting**) bir mimari ve iki aşamalı (kabadan-inceye) öğrenme stratejisinden oluşur. Amacımız, orijinal sonuçlara **yakın/karşılaştırılabilir** metrikler üretmek, yarı-denetimli kurulumda **etiketsiz veriden** nasıl faydalandığını deneysel olarak göstermek ve kurulum/komut dosyalarını tekrar-üretilebilir şekilde sunmaktır.

1) Proje Grubu İsimleri

- Alim Devrim EROL
- İhsan Arınç DOKUCU
- Ata ATAŞ
- Berat Gökay TOPCU

2) Proje Konusu ve Amaçlar

Konu: SemiMedSeg'in (ikili görev: segmentasyon + inpainting, Gated Feature Fusion modülleri ile) yarı-denetimli polip segmentasyonunda yeniden üretimi ve değerlendirilmesi.

Amaçlar:

- Orijinal çalışmadaki iki aşamalı boru hattını (1) kaba segmentasyon, (2) maskeleyeniden-girdi + eşzamanlı inpainting & segmentasyon olarak kurmak.
- **Etiketli + etiketsiz** veri ile eğitim yapıp, **Dice / IoU** başta olmak üzere metriklerde raporlamak.
- Depoda verilen komutlarla **tekrarlanabilir** bir eğitim/çıkarım hattı ve sonuç tabloları üretmek.
- (Opsiyonel) Polip dışında cilt lezyonu ve/veya optik disk görevlerinde kısa bir genelleme deneyi yapmak.

3) Referans Alınan Makale

- Zhang, R., Liu, S., Yu, Y., Li, G. (2023). **Self-Supervised Correction Learning for Semi-Supervised Biomedical Image Segmentation**. arXiv:2301.04866.

4) Referans Kod Deposu

- **ReaFly/SemiMedSeg** (PyTorch): <https://github.com/ReaFly/SemiMedSeg>

5) Veri ve Deney Düzeneyi

Birincil görev: *Polip segmentasyonu*.

- **Veri:** Kvasir-SEG ve/veya CVC-ClinicDB gibi yaygın polip veri kümelerinden yararlanılacaktır.

- **Bölünme (örnek):** Etiketli/etiketsiz oranları için depo parametrelerine uygun 1/2, 1/4 vb. oranlar denenir.
- **Giriş boyutu/ön-işleme:** Depo yönergelerine göre yeniden boyutlandırma, normalizasyon; veri yükseltme (döndürme, yatay çevirme, küçük ölçek/kontrast değişimleri).
- **(Opsiyonel) Ek görevler:** ISIC 2018 (cilt lezyonu) ve bir optik disk veri kümesi (örn. Drishti-GS) ile küçük ölçekli doğrulama.

6) Yöntem (Kısa)

- **Mimari:** Ortak **ResNet-34** encoder + **iki bağımsız decoder** (segmentasyon ve inpainting); her katmanda **Gated Feature Fusion (GFF)** modülleri.
- **Aşama-1 (Kaba):** Sadece segmentasyon kolu ile **kaba maske** çıkarılır.
- **Aşama-2 (Düzeltilme):** Kaba maske ile orijinal görüntü **lezyon bölgeleri maskelenerek** tekrar ağa verilir; aynı anda **inpainting** ve **segmentasyon** yapılır, dallar arası bilgi GFF ile birleştirilir.
- **Kayıplar:** Segmentasyon için Dice/BCE benzeri kayıplar; inpainting için yeniden-yapım (rekonstrüksiyon) kaybı; yarı-denetimli kurulumda etiketsiz örnekler **inpainting kaybı** ile süpervize edilir.
- **Optimizasyon:** Adam/AdamW; erken durdurma ve en iyi model kaydı.

7) Eğitim/Çıkarım Komutları (depo ile uyumlu)

Eğitim:

```
python main.py --mode train --manner semi --ratio 2
--root {project_path} --dataset polyp --polyp {data_path}
```

Çıkarım:

```
python main.py --mode test --manner test --load_ckpt {checkpoint}
--root {project_path} --dataset polyp --polyp {data_path}
```

Not: `--ratio` etiketsiz/etiketli dağılımı kontrol eder; deneylerde 2, 4 vb. denenebilir.
Dosya yolları ve JSON tanımları depo yapısına uygun hazırlanacaktır.

8) Değerlendirme ve Raporlama

- **Metrikler:** Dice, IoU (Jaccard), Hassasiyet/Duyarlılık; (isteğe bağlı) HD95.
- **Tablolar:** Etiketli oranlarına göre sonuçlar (örn. %10, %20 etiketli); tam etiketli üst sınır ile karşılaştırma.
- **Ablasyon (kısa):** GFF olmadan / inpainting olmadan / iki aşamalı yerine tek aşama.
- **Görseller:** Tipik vakalarda tahmin-gerçek maske karşılaştırmaları.

9) Zaman Çizelgesi

1. **Hafta 1:** Depo kurulumu, veri indirme/ön-işleme, eğitim komutlarının yerel/Colab doğrulanması.
2. **Hafta 2:** Polip görevinde yarı-denetimli temel deneyler (`--ratio` varyantları).
3. **Hafta 3:** Ablasyonlar (GFF/inpainting).

4. **Hafta 4:** (Opsiyonel) ISIC / optik disk mini deney; rapor taslağı.
5. **Hafta 5:** Nihai rapor, sonuç tabloları ve komut dosyalarının düzenlenmesi.

10) Beklenen Çıktılar

- Eğitim/çıkartım için **komut dosyaları** ve **eğitilmiş ağırlıklar** (dosya boyutlarına göre bağlantı).
- **Sonuç tabloları** (Dice/IoU), **grafikler** ve örnek görselleştirmeler.
- **Kısa teknik rapor:** yöntem özeti, deney kurulumları, metrikler, ablation ve tartışma.

11) Riskler ve Çözüm Önerileri

- **Veri hazırlama/JSON:** Polip veri yolları ve *.json dosyaları depo beklentisine göre hazırlanmalı; örnek şablonlar eklenecek.
- **Colab/VRAM:** Tek kart 8–12 GB VRAM'de **küçük batch** + kararlı yeniden boyutlandırma/karıştırma ile eğitim denenir; gerekirse resim boyutu düşürülür.
- **Tekrarlanabilirlik:** Rastgele tohumlar tutulur, versiyonlar (torch/cuda) raporda belirtilir.

12) Kullanım Senaryosu (Öneri)

- **Veri verimliliği:** Az anotasyonla hızlı prototipleme (polip çıkarımı).
- **Ön-işaretleme:** Klinik iş akışlarında yarı-otomatik maske önerileri.
- **Araştırma:** Yarı-denetimli stratejilerin farklı veri rejimlerinde karşılaştırılması.

Ekler

- Depo ve makaleye ait bağlantılar; deney günlükleri; örnek config/json şablonları.